Structure des ordinateurs – Codage, décodage, transcodage

1. Décodeur binaire naturel 2 bits

Construire un décodeur binaire naturel 2 bits avec une entrée de contrôle CS (Chip Select). Ce décodeur aura donc 3 entrées CS, B1 et B0 et 4 sorties S3, S2, S1 et S0. Son fonctionnement sera le suivant :

- CS = 0, S3 = S2 = S1 = S0 = 0, quels que soient B1 et B0.
- CS = 1, S_i = 1 avec i la valeur formée par les 2 bits B1B0.

2. Transcodeur binaire naturel vers code Gray 4 bits

Construire un transcodeur du binaire naturel 4 bits vers le code Gray.

3. Décodeur binaire naturel 3 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 2 bits de la question 1 et quelques portes, construire un décodeur de binaire naturel 3 bits avec CS.

4. Décodeur binaire naturel 4 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 3 bits de la question 2 et quelques portes, construire un décodeur de binaire naturel 4 bits avec CS.

5. Décodeur binaire naturel 4 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 2 bits de la question 1 construire un décodeur de binaire naturel 4 bits avec CS.

6. Transcodeur binaire naturel vers code Aiken

Construire un transcodeur du binaire naturel vers le code Aiken.

7. Transcodeur code Aiken vers binaire naturel

Construire un transcodeur du code Aiken vers le binaire naturel.

8. Transcodeur 74210 vers code Aiken

Construire un transcodeur du code 74210 vers le code Aiken.

Val	Gray				Aiken				74210				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
5	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
6	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
7	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
8	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
9	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
10	1	1	1	1									
11	1	1	1	0									
12	1	0	1	0									
13	1	0	1	1									
14	1	0	0	1									
15	1	0	0	0									

Structure des ordinateurs – Codage, décodage, transcodage

1. Décodeur binaire naturel 2 bits

Construire un décodeur binaire naturel 2 bits avec une entrée de contrôle CS (Chip Select). Ce décodeur aura donc 3 entrées CS, B1 et B0 et 4 sorties S3, S2, S1 et S0. Son fonctionnement sera le suivant :

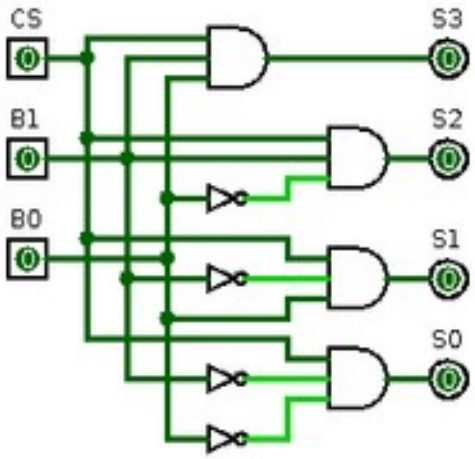
- CS = 0, S3 = S2 = S1 = S0 = 0, quels que soient B1 et B0.
- CS = 1, S_i = 1 avec i la valeur formée par les 2 bits B1B0.

La table de vérité est immédiate :

CS	B1	B0	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Les fonctions aussi, il n'y a pas de simplification :

$$S3 = CS.B1.B0$$
$$S2 = CS.B1.\overline{B0}$$
$$S1 = CS.\overline{B1}.B0$$
$$S0 = CS.\overline{B1}.\overline{B0}$$



Structure des ordinateurs – Codage, décodage, transcodage

2. Transcodeur binaire naturel vers code Gray 4 bits

Construire un transcodeur du binaire naturel 4 bits vers le code Gray.

Val	Binaire				Gray				Val
	B3	B2	B1	B0	G3	G2	G1	G0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	2
3	0	0	1	1	0	0	1	0	3
4	0	1	0	0	0	1	1	0	4
5	0	1	0	1	0	1	1	1	5
6	0	1	1	0	0	1	0	1	6
7	0	1	1	1	0	1	0	0	7
8	1	0	0	0	1	1	0	0	8
9	1	0	0	1	1	1	0	1	9
10	1	0	1	0	1	1	1	1	10
11	1	0	1	1	1	1	1	0	11
12	1	1	0	0	1	0	1	0	12
13	1	1	0	1	1	0	1	1	13
14	1	1	1	0	1	0	0	1	14
15	1	1	1	1	1	0	0	0	15

Tableaux de Karnaugh :

G3	$\overline{B3}.\overline{B2}$	$\overline{B3}.B2$	$B3.B2$	$B3.\overline{B2}$
$\overline{B1}.\overline{B0}$	0	0	1	1
$\overline{B1}.B0$	0	0	1	1
$B1.B0$	0	0	1	1
$B1.\overline{B0}$	0	0	1	1

G2	$\overline{B3}.\overline{B2}$	$\overline{B3}.B2$	$B3.B2$	$B3.\overline{B2}$
$\overline{B1}.\overline{B0}$	0	1	0	1
$\overline{B1}.B0$	0	1	0	1
$B1.B0$	0	1	0	1
$B1.\overline{B0}$	0	1	0	1

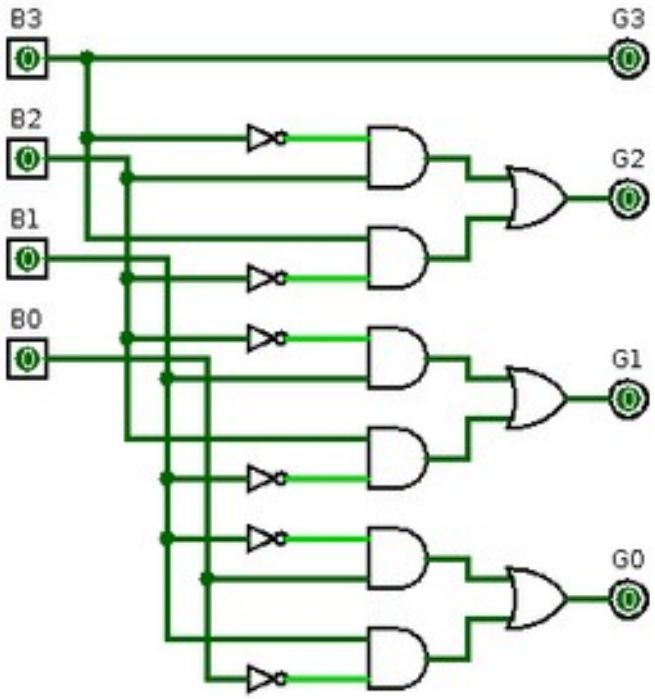
G1	$\overline{B3}.\overline{B2}$	$\overline{B3}.B2$	$B3.B2$	$B3.\overline{B2}$
$\overline{B1}.\overline{B0}$	0	1	1	0
$\overline{B1}.B0$	0	1	1	0
$B1.B0$	1	0	0	1
$B1.\overline{B0}$	1	0	0	1

G0	$\overline{B3}.\overline{B2}$	$\overline{B3}.B2$	$B3.B2$	$B3.\overline{B2}$
$\overline{B1}.\overline{B0}$	0	0	0	0
$\overline{B1}.B0$	1	1	1	1
$B1.B0$	0	0	0	0
$B1.\overline{B0}$	1	1	1	1

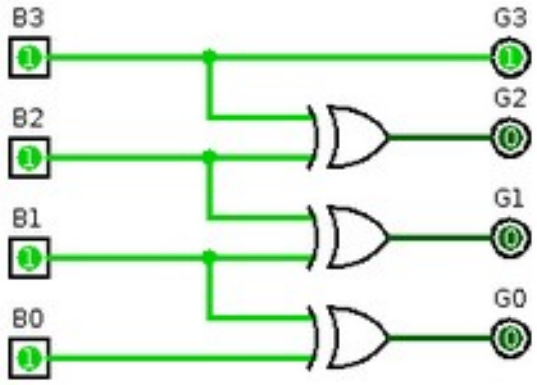
Fonctions :

$$G3 = B3$$
$$G2 = \overline{B3}.B2 \ + \ B3.\overline{B2} = B3 \oplus B2$$
$$G1 = \overline{B2}.B1 \ + \ B2.\overline{B1} = B2 \oplus B1$$
$$G0 = \overline{B1}.B0 \ + \ B1.\overline{B0} = B1 \oplus B0$$

Circuit :



Version forme normale disjonctive



Version XOR

Structure des ordinateurs – Codage, décodage, transcodage

3. Décodeur binaire naturel 3 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 2 bits de la question 1 et quelques portes, construire un décodeur de binaire naturel 3 bits avec CS.

CS	B2	B1	B0	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

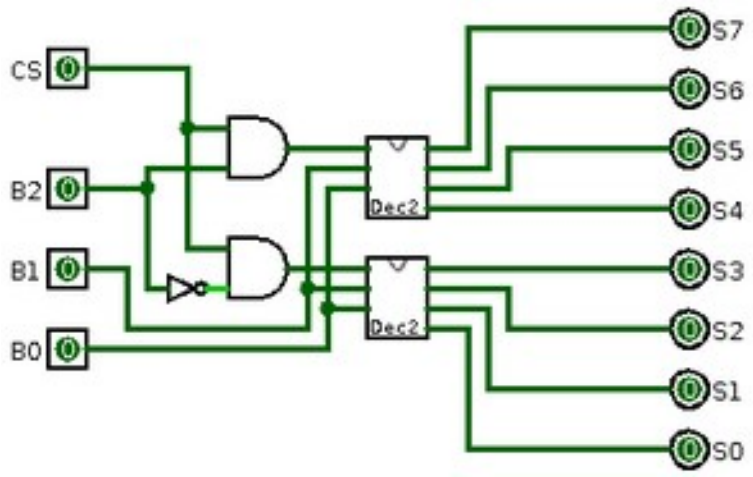
CS à 0 Toutes les sorties sont à 0

CS à 1, la table est la fusion de 2 décodeur 2 bits en fonction de B2 :

B2 à 0 décodeur sur les sorties S3 à S0

B2 à 1 décodeur sur les sorties S7 à S4

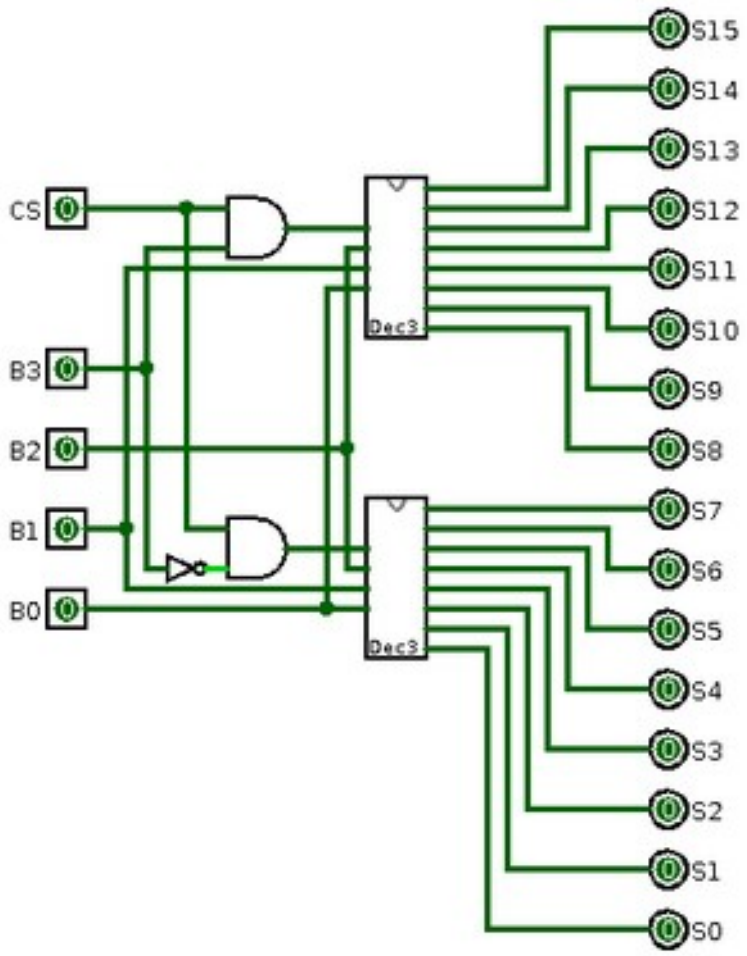
On en déduit le circuit qui reprends 2 décodeurs 2 bits de la question 1 sélectionnés par B2 et CS :



4. Décodeur binaire naturel 4 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 3 bits de la question 2 et quelques portes, construire un décodeur de binaire naturel 4 bits avec CS.

En appliquant exactement le même raisonnement que précédemment on trouve :

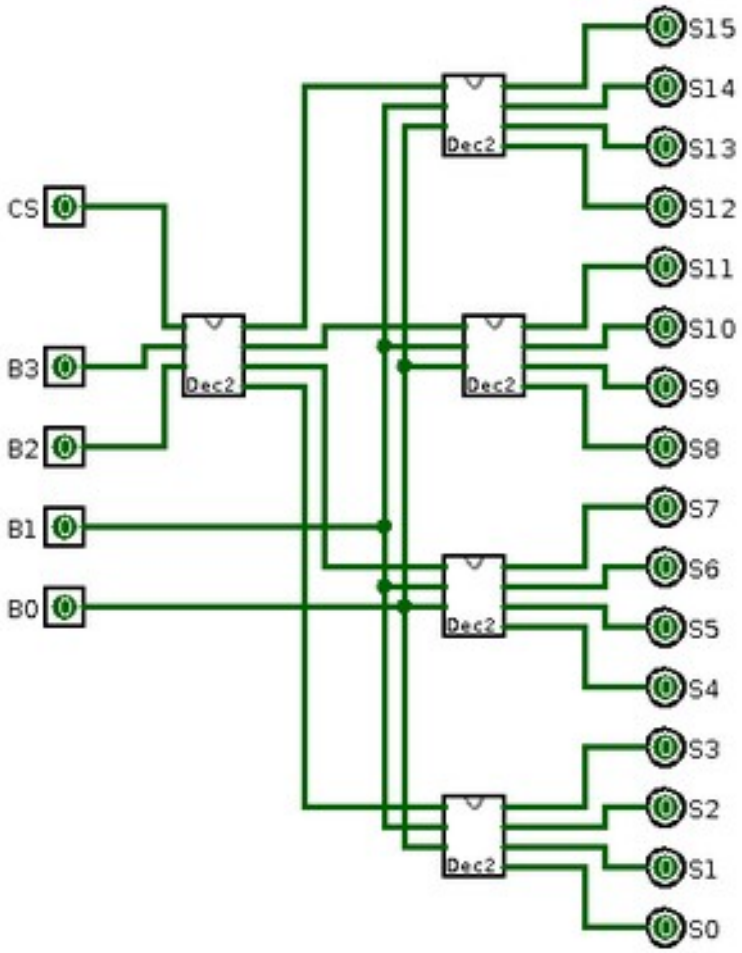


5. Décodeur binaire naturel 4 bits

En utilisant plusieurs décodeurs 2 bits de la question 1 construire un décodeur de binaire naturel 4 bits avec CS.

CS	B3	B2	B1	B0	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La table présente 4 fois la table du décodeur 2 bits sur les entrées B1,B0 et le choix de la sous table se comporte comme un décodeur 2 bits sur les entrées B3,B2.
On réalise le circuit avec 5 décodeurs 2 bits :


CS
B3
B2
B1
B0
Dec2
Dec2
Dec2
Dec2
Dec2
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0

6. Transcodeur binaire naturel vers code Aiken

Construire un transcodeur du binaire naturel vers le code Aiken.

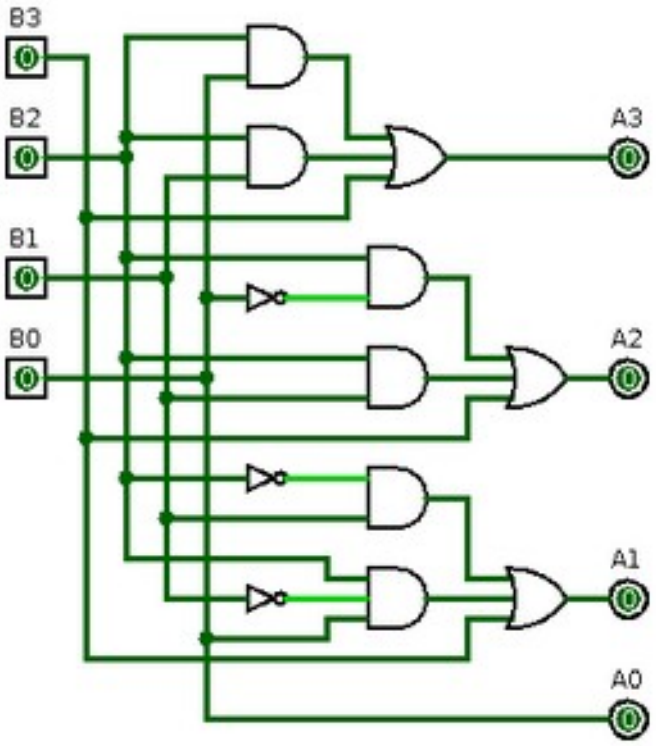
Val	Binaire				Aiken				Val
	b3	b2	b1	b0	a3	a2	a1	a0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	1	0	1	1	5
6	0	1	1	0	1	1	0	0	6
7	0	1	1	1	1	1	0	1	7
8	1	0	0	0	1	1	1	0	8
9	1	0	0	1	1	1	1	1	9
10	1	0	1	0	x	x	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x	x

- attention le code Aiken est un code BCD, donc il n'y a que 10 valeurs "utiles"

a1	$\overline{b3}.\overline{b2}$	$\overline{b3}.b2$	$b3.b2$	$b3.\overline{b2}$	a2	$\overline{b3}.\overline{b2}$	$\overline{b3}.b2$	$b3.b2$	$b3.\overline{b2}$	a3	$\overline{b3}.\overline{b2}$	$\overline{b3}.b2$	$b3.b2$	$b3.\overline{b2}$
$\overline{b1}.\overline{b0}$	0	0	x	1	$\overline{b1}.\overline{b0}$	0	1	x	1	$\overline{b1}.\overline{b0}$	0	0	x	1
$\overline{b1}.b0$	0	1	x	1	$\overline{b1}.b0$	0	0	x	1	$\overline{b1}.b0$	0	1	x	1
$b1.b0$	1	0	x	x	$b1.b0$	0	1	x	x	$b1.b0$	0	1	x	x
$b1.\overline{b0}$	1	0	x	x	$b1.\overline{b0}$	0	1	x	x	$b1.\overline{b0}$	0	1	x	x

$a0 = b0$

$a1 = b3 + \overline{b2}.b1 + b2.\overline{b1}.b0$ $a2 = b3 + b2.b1 + b2.\overline{b0}$ $a3 = b3 + b2.b1 + b2.b0$



7. Transcodeur code Aiken vers binaire naturel

Construire un transcodeur du code Aiken vers le binaire naturel.

Val	Aiken				Binaire				Val
	a3	a2	a1	a0	b3	b2	b1	b0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	0	1	0	0	4
x	0	1	0	1	x	x	x	x	5
x	0	1	1	0	x	x	x	x	6
x	0	1	1	1	x	x	x	x	7
x	1	0	0	0	x	x	x	x	8
x	1	0	0	1	x	x	x	x	9
x	1	0	1	0	x	x	x	x	x
5	1	0	1	1	0	1	0	1	x
6	1	1	0	0	0	1	1	0	x
7	1	1	0	1	0	1	1	1	x
8	1	1	1	0	1	0	0	0	x
9	1	1	1	1	1	0	0	1	x

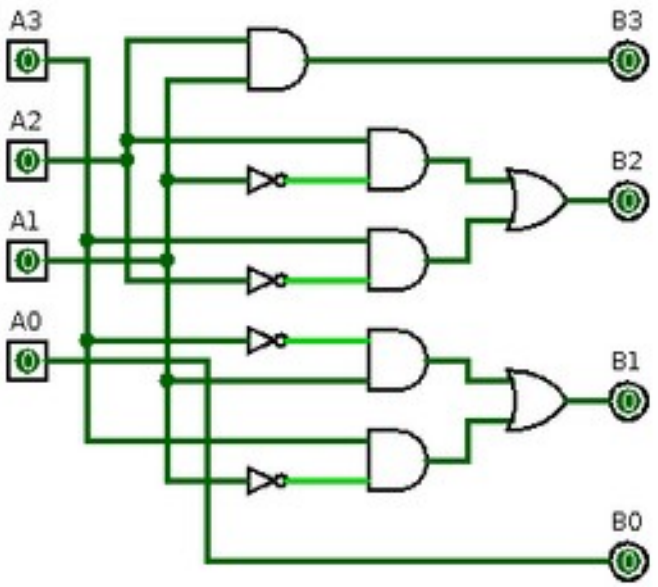
b1	$\overline{a3}.\overline{a2}$	$\overline{a3}.a2$	$a3.a2$	$a3.\overline{a2}$	b2	$\overline{a3}.\overline{a2}$	$\overline{a3}.a2$	$a3.a2$	$a3.\overline{a2}$	b3	$\overline{a3}.\overline{a2}$	$\overline{a3}.a2$	$a3.a2$	$a3.\overline{a2}$
$\overline{a1}.\overline{a0}$	0	0	1	x	$\overline{a1}.\overline{a0}$	0	1	1	x	$\overline{a1}.\overline{a0}$	0	0	0	x
$\overline{a1}.a0$	0	x	1	x	$\overline{a1}.a0$	0	x	1	x	$\overline{a1}.a0$	0	x	0	x
$a1.a0$	1	x	0	0	$a1.a0$	0	x	0	1	$a1.a0$	0	x	1	0
$a1.\overline{a0}$	1	x	0	x	$a1.\overline{a0}$	0	x	0	x	$a1.\overline{a0}$	0	x	1	x

$b0 = a0$

$b1 = \overline{a3}.a1 + a3.\overline{a1}$

$b2 = a2.\overline{a1} + a3.\overline{a2}$

$b3 = a2.a1$



8. Transcodeur 74210 vers code Aiken

Construire un transcodeur du code 74210 vers le code Aiken.

Val	74210					Aiken			
	S4	S3	S2	S1	S0	A3	A2	A1	A0
x	0	0	0	0	0	x	x	x	x
x	0	0	0	0	1	x	x	x	x
x	0	0	0	1	0	x	x	x	x
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
x	0	0	1	0	0	x	x	x	x
2	0	0	1	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	1
x	0	0	1	1	1	x	x	x	x
x	0	1	0	0	0	x	x	x	x
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1	1
x	0	1	0	1	1	x	x	x	x
6	0	1	1	0	0	1	1	0	0
x	0	1	1	0	1	x	x	x	x
x	0	1	1	1	0	x	x	x	x
x	0	1	1	1	1	x	x	x	x
x	1	0	0	0	0	x	x	x	x
7	1	0	0	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	1	0	1	1	1	0
x	1	0	0	1	1	x	x	x	x
9	1	0	1	0	0	1	1	1	1
x	1	0	1	0	1	x	x	x	x
x	1	0	1	1	0	x	x	x	x
x	1	0	1	1	1	x	x	x	x
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
x	1	1	0	0	1	x	x	x	x
x	1	1	0	1	0	x	x	x	x
x	1	1	0	1	1	x	x	x	x
x	1	1	1	0	0	x	x	x	x
x	1	1	1	0	1	x	x	x	x
x	1	1	1	1	0	x	x	x	x
x	1	1	1	1	1	x	x	x	x

$\overline{S4}$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	x	1	x
$\overline{S1}.S0$	x	0	x	0
$S1.S0$	0	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	x	0	x	1

$S4$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	1	x	0
$\overline{S1}.S0$	1	x	x	x
$S1.S0$	x	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	1	x	x	x

$A3 = \overline{S4}.S3.\overline{S0} + S4.\overline{S3}$

$\overline{S4}$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	x	1	x
$\overline{S1}.S0$	x	0	x	1
$S1.S0$	0	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	x	0	x	0

$S4$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	1	x	0
$\overline{S1}.S0$	1	x	x	x
$S1.S0$	x	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	1	x	x	x

$A2 = \overline{S4}.S3.\overline{S1} + S4.\overline{S3}$

$\overline{S4}$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	x	0	x
$\overline{S1}.S0$	x	1	x	0
$S1.S0$	0	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	x	1	x	1

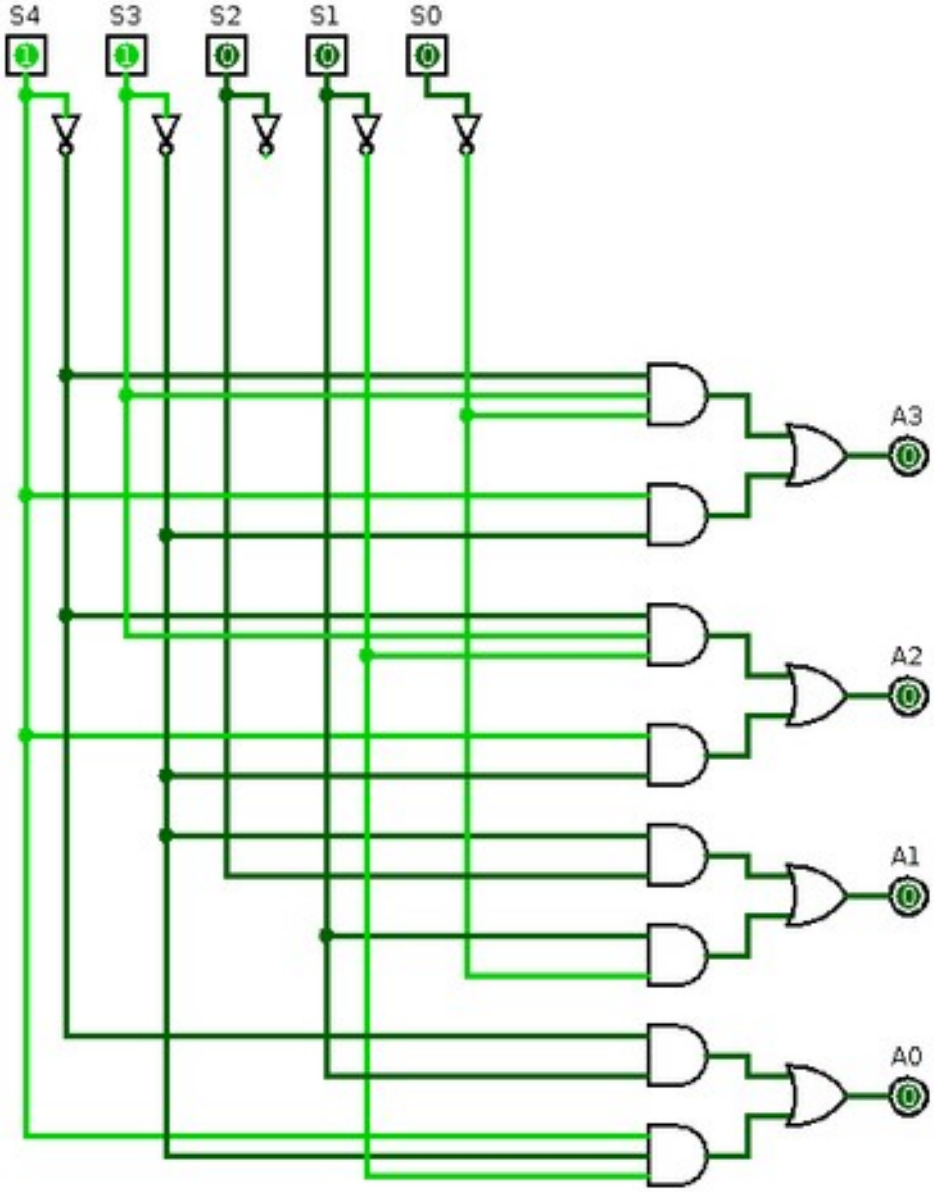
$S4$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	1	x	0
$\overline{S1}.S0$	0	x	x	x
$S1.S0$	x	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	1	x	x	x

$A1 = \overline{S3}.S2 + S1.\overline{S0}$

$\overline{S4}$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	x	0	x
$\overline{S1}.S0$	x	0	x	0
$S1.S0$	1	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	x	1	x	1

$S4$	$\overline{S3}.\overline{S2}$	$\overline{S3}.S2$	$S3.S2$	$S3.\overline{S2}$
$\overline{S1}.\overline{S0}$	x	1	x	0
$\overline{S1}.S0$	1	x	x	x
$S1.S0$	x	x	x	x
$S1.\overline{S0}$	0	x	x	x

$A0 = \overline{S4}.S1 + S4.\overline{S3}.\overline{S1}$


S4
S3
S2
S1
S0
A3
A2
A1
A0